

LA PHOTOGRAMMÉTRIE TERRESTRE

PRÉSENTÉ PAR: BADDOUR OUMAYMA

ENCADRÉ PAR: MME AIT EL KADI KENZA

SOMMAIRE :



INTRODUCTION (la photogrammétrie ; histoire ;classification)



Définition de la photogrammétrie terrestre et son histoire



Domaines d'application – les réalités VR;AR;MR



Les avantages de la photogrammétrie terrestre + Sa technique



les paramètres intervenant lors d'une prise de vue



Conclusion et références





LA PHOTOGRAMMETRIE ??!!

définition :

une technique qui consiste à effectuer des mesures fiables à partir de photographies. On trouve également des définitions de la photogrammétrie évoquant la prise de mesures à partir de motifs d'énergie radiante électromagnétique et d'autres phénomènes.

Pourquoi ?

La grande disponibilité des appareils photo permet à davantage de personnes de créer assez facilement des modèles 3D, que ce soit à des fins d'ingénierie ou pour des effets spéciaux numériques.

Le but : obtenir des informations fiables sur les dimensions d'un objet physique en examinant et en interprétant des images.

Qui s'intéressent à ce domaine ?

Les ingénieurs sur des projets de construction.

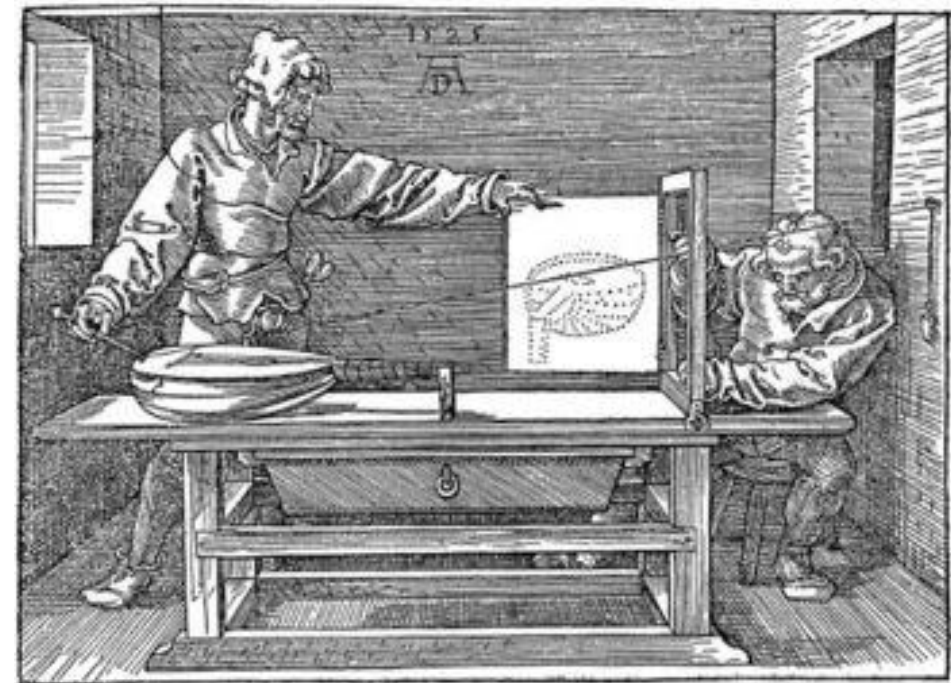
les archéologues spécialisés dans la conservation du patrimoine.

les spécialistes des effets spéciaux numériques dans l'industrie du cinéma et celle du jeu vidéo.

les cartographes.
les arpenteurs.

UN APERÇU DE L'HISTOIRE DE LA PHOTOGRAMMÉTRIE :

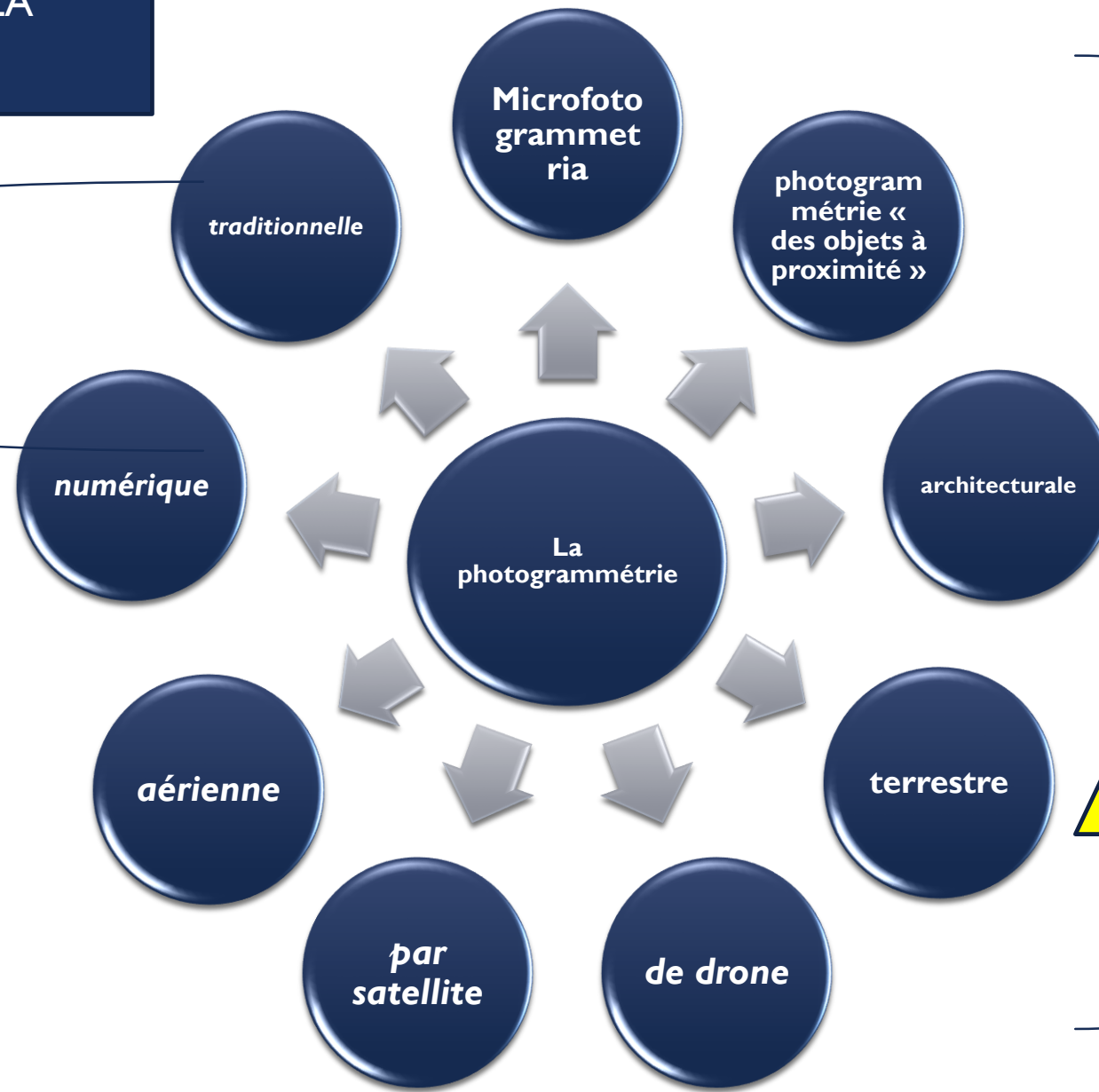
- La photogrammétrie consiste à déterminer la géométrie d'un objet en effectuant des mesures dans son image.
- Elle est fondée sur les principes de la perspective et de la stéréoscopie qui datent de la Renaissance, cette technique a été développée après l'invention de la photographie par un officier français, **Aimé Laussedat (1819-1907)**. Ayant pris son essor pendant la Première Guerre mondiale avec la photographie aérienne ;
- la photogrammétrie a connu des applications variées - archéologie, urbanisme, géologie, médecine, robotique etc... et elle est devenue la méthode **standard** de cartographie des terres émergées dès **1945**.
- Cette technique ancienne connaît un regain d'intérêt depuis l'avènement du satellite, du drone, de la photographie numérique et des interfaces de réalité virtuelle.



Gravure qui date de 1525 et issue du Manuel d'un peintre; d'ABRECHT DURER montre la perspective géométrique

LA CLASSIFICATION DE LA PHOTOGRAMMETRIE :

en fonction
du type de
sortie de
données



en fonction
de la
distance
de la
reprise

La photogrammétrie terrestre :

Définition:

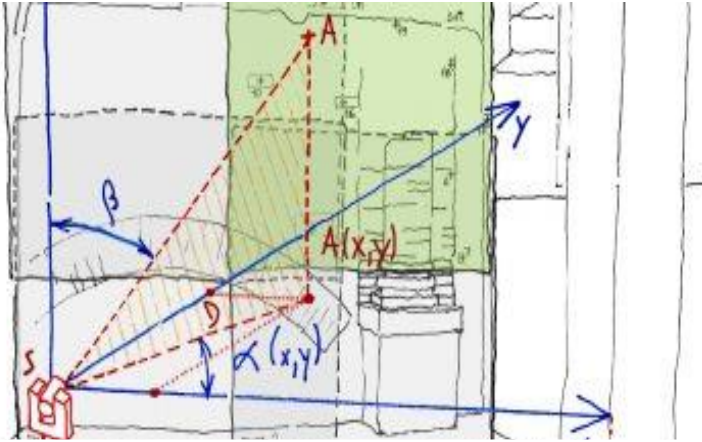
La photogrammétrie terrestre est une branche importante de la science de la photogrammétrie. Elle vise à : déterminer et représenter des objets à partir de photographies prises avec des caméra métriques situés à la surface de la terre.

Comment est-elle apparu ?!

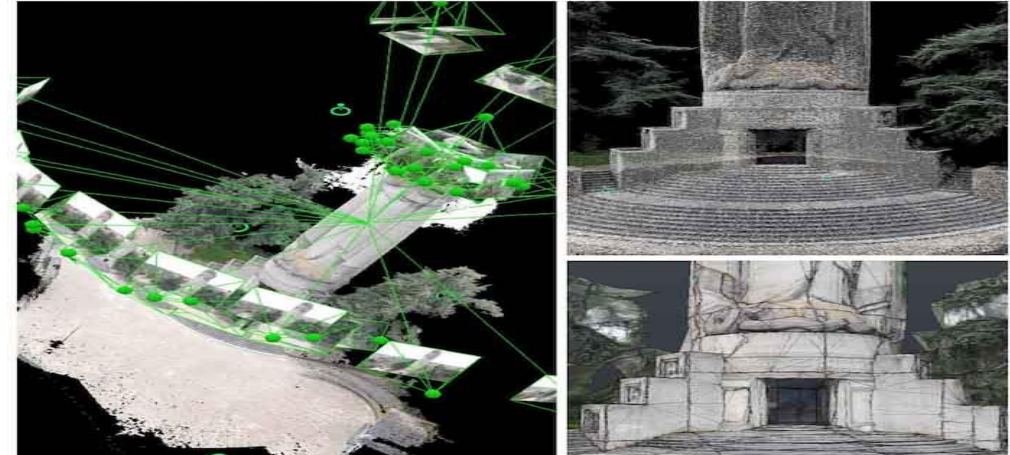
la photogrammétrie terrestre a été la source d'arpentage précis, contrairement à celerimensura précédente, classique, qui ont été obtenus par interpolation entre les points de la terre, plus ou moins également répartis pour représenter la topographie de la région.

La première expérience de cette procédure en **Italie** a eu lieu dans les Alpes Apuanes peu après **1880**, par le capitaine **Ingénieur. Paganini**. Après une période d'une grande utilité pour cartographier un terrain très accidenté, depuis **1950**, photogrammétrie terrestre a été largement supplanté par la photogrammétrie aérienne.





Celerimensura



Modélisation 3D et photogrammétrie par drone



1



*Suspendues à des
tours ou à d'autres*

2



Montées sur trépieds

3



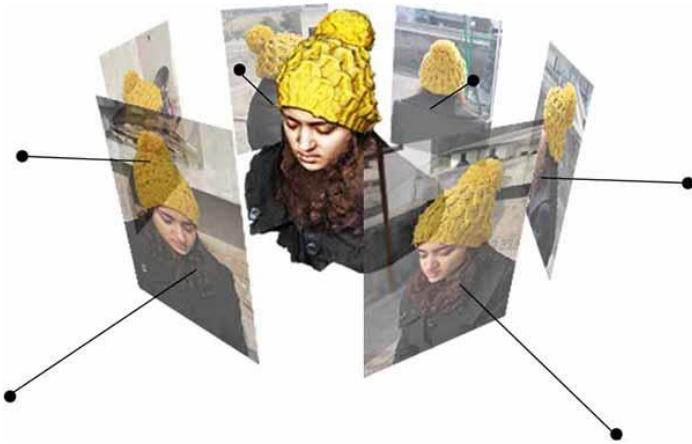
Portative

les types de cameras utilisés dans la photogrammétrie terrestre

Domaines d'application



- la cartographie de haute précision pour l'étude d'imposition (des barrages , des ponts).
- le contrôle de la variation de la courbure de la flèche de grands ponts suspendus, ainsi que la position des cordes à l'occasion des inspections, dans les positions suivantes du train des véhicules surchargés.
- Bâtiments complexes , Façade avec détails.
- Ouvrage d'art
- Travaux d'architecture
- Métrologie de pièces industrielles (de toutes sortes de dimensions)
- Conservation du patrimoine(monuments/sites/statues...),
- la modélisation 3D (**AR : réalité augmentée /VR : réalité virtuelle**)



Réalité virtuelle, réalité mixte et réalité augmentée, quelle est la différence entre eux ?

-la différence entre **la Réalité Virtuelle VR** et **la Réalité Augmentée AR**, **AR** augmente la réalité, et **VR** crée une réalité entièrement virtuelle. En effet, **la réalité virtuelle immerge un individu** dans une réalité construite de toutes pièces par ordinateur et qui n'a pas forcément de relation avec le monde réel. C'est là que réside la grosse différence entre ces deux technologies.

-**La Réalité Virtuelle** est très utilisée dans des jeux parce qu'elle permet de créer tout un univers fantastique mais suffisamment crédible. Tandis que **la Réalité Augmentée** l'est moins parce qu'elle doit se baser sur la réalité pour vivre, et très peu de jeux sont basés sur des repères réels.

-**La Réalité Mixte** est composée des deux réalités précédentes. En effet, la réalité Mixte combine la Réalité Augmentée avec la Réalité Virtuelle, pour créer un troisième type d'univers. Son utilisation est souvent basée sur des casque de réalité mixte qui permettent de superposer des éléments vivants à la réalité.

-**La réalité mixte** fait une percée dans le domaine de la médecine. En effet, elle permet au médecin en opération, de visualiser des informations par dessus le corps de son patient.





💡 EN RÉSUMÉ

- Les Réalité Augmentée, Virtuelle, et Mixte, sont 3 technologies bien distinctes qui ne répondent pas aux mêmes attentes.
- La réalité augmentée complète la réalité, la réalité virtuelle crée une nouvelle réalité, la réalité mixte utilise ces deux réalités.
- Ces 3 technologies, bien qu'elles aient une origine commune, restent bien différentes et ont chacune des cas d'application spécifiques.

Les avantages de la photogrammétrie terrestre :



La photogrammétrie présente plusieurs avantages , dont on trouve :

- diminution du travail humain.
- amélioration du réalisme et de la précision.
- actualisation des modèles 3D (modification d'un ouvrage, démolition, aménagements...)
- automatisation du processus de reconstruction.
- création d'ortho photos plus précises.
- Réduction du coût de production, par rapport à un relevé terrestre traditionnel.



***Illustration du principe de corrélation
d'images permettant à la photogrammétrie
de reconstruire des modèles 3D***

LA TECHNIQUE DE LA PHOTOGRAPHIE TERRESTRE :



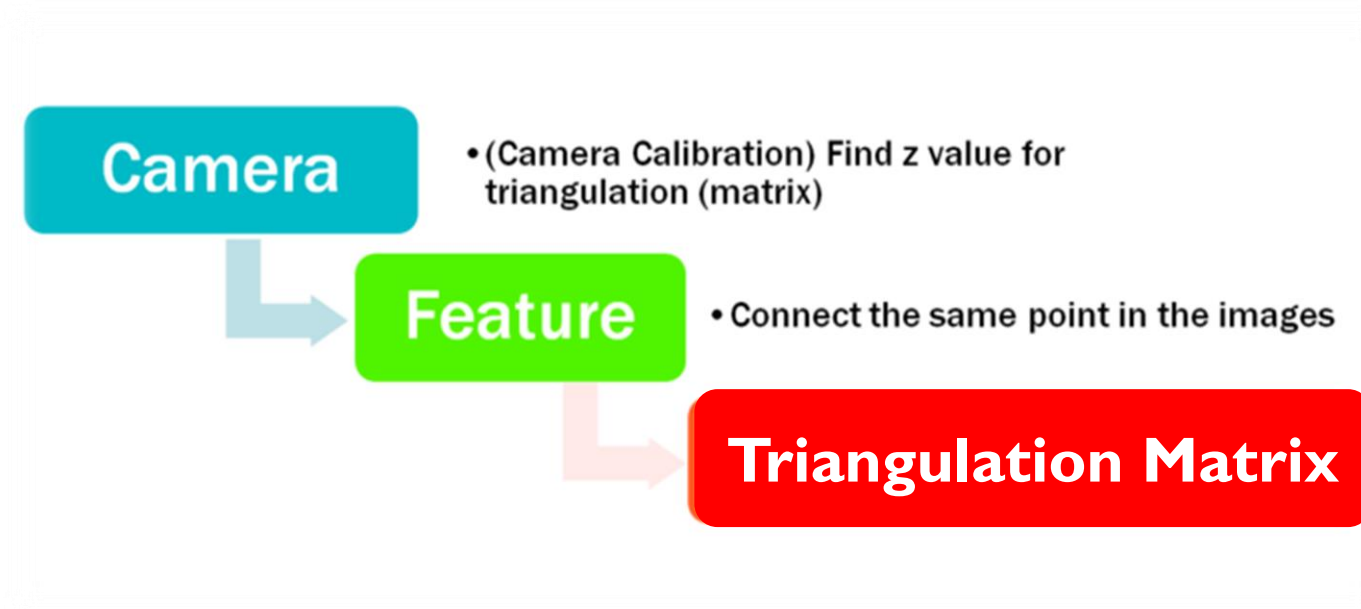
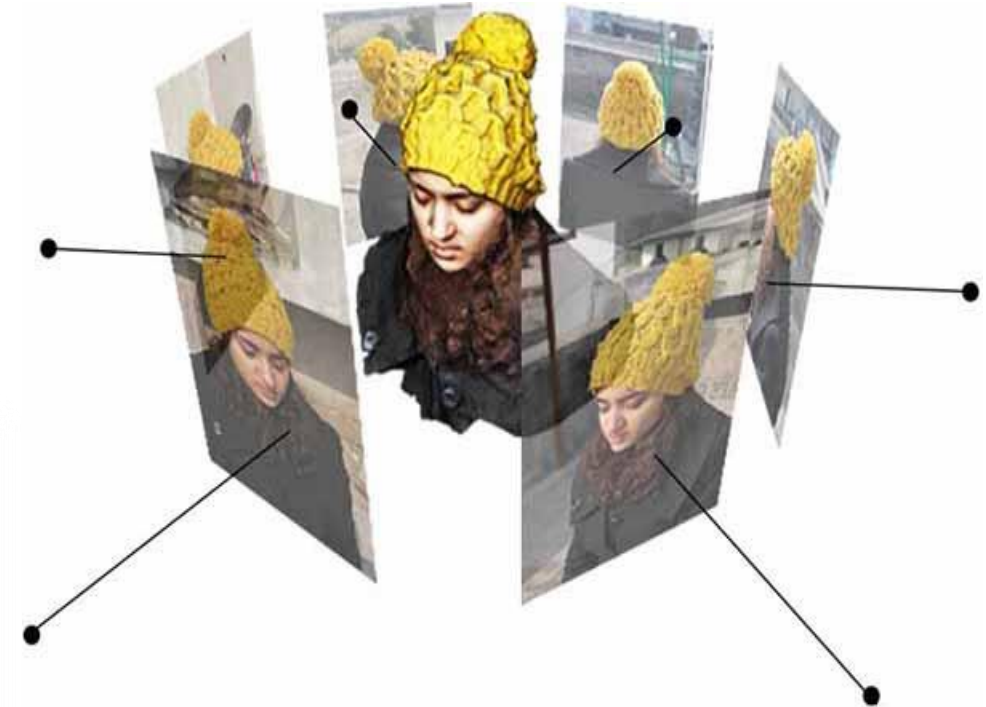
- La technique est similaire à celle de la photogrammétrie aérienne , c'est l'exploitation de prises de vues stéréoscopiques sur support argentique par des appareils analytiques ou analogiques numérisés. La prise de vues est équipée de points caractéristiques identifiables sur les photos. Ces points sont relevés en 3D sur le terrain et permettent le calcul et le calage du couple stéréoscopique.
- L'exploitation du couple stéréoscopique et la réalisation du vecteur s'effectuent par des opérateurs suivant un cahier de charges défini par le donneur d'ordre. Cela permet l'exploitation précise de l'information et de l'interprétation du détail (analyse du calepinage ,...)

En bref:

La technique consiste à exploiter des prises de vues stéréoscopiques équipées de points caractéristiques identifiables sur les photos et relevés en 3D sur le terrain, permettant le géo référencement de la prise de vues.

2D to 3D reconstruction

- i. Acquisition de données et étalonnage de la caméra.
- ii. Extraction et correspondance de caractéristiques.
- iii. Triangulation multi vue.



❑ La photogrammétrie terrestre:

- Nécessite des prises de vues (Déplacement du photographe ou utilisation conjointe de deux caméras).
- Se base sur des points de calage et de géo-référencement .
- Résulte de l'exploitation des prises de vues stéréoscopiques

- ❑ La photogrammétrie terrestre de précision est actuellement la meilleure solution pour des relevés de précision sur des façades complexes.



❑ Parmi Les logiciels les plus utilisés dans la photogrammétrie :

- AUTODESK RECAP
- AGISOFT METASHAPE
- ALICE VISIAR MESHROOM
- Pix4Dmapper
- PHOTOMODELER TECHNOLOGIES

Lors d'une prise de vue, il est possible d'ajuster **5 paramètres** pour contrôler la qualité de la photo :

Les 5 paramètres intervenant :

1-la résolution c'est le nombre de pixels capturés par l'appareil à chaque fois qu'une photo est prise.

2-la distance focale la distance entre le capteur et le centre optique de l'objet ,exprimée en Millimètre (mm).

3-l'ouverture de l'objectif quand on parle de l'ouverture ,on parle de l'ouverture du diaphragme en fait c'est une sorte de base mécanique dont le diamètre varie pour influencer sur la quantité de lumière pénétrant dans le capteur.

4-la vitesse d'obturation plus la vitesse d'obturation est rapide , moins le capteur reçoit de lumière . Elle est exprimée en fonction de seconde

5-La sensibilité ISO l'idéal restera d'utiliser la sensibilité ISO la plus faible possible pour obtenir une meilleure qualité d'image .

N.B: plus l'ouverture est grande plus on aura une faible profondeur du champ et donc une image n'est pas claire



La résolution d'une photo détermine la quantité d'informations utilisable en photogrammétrie



La distance focale désigne le "zoom"



Le flou d'arrière plan, bien qu'esthétique, est l'ennemi de la photogrammétrie



Le temps d'exposition influe sur la luminosité de la photo



Augmenter la sensibilité ISO génère des pixels aberrants

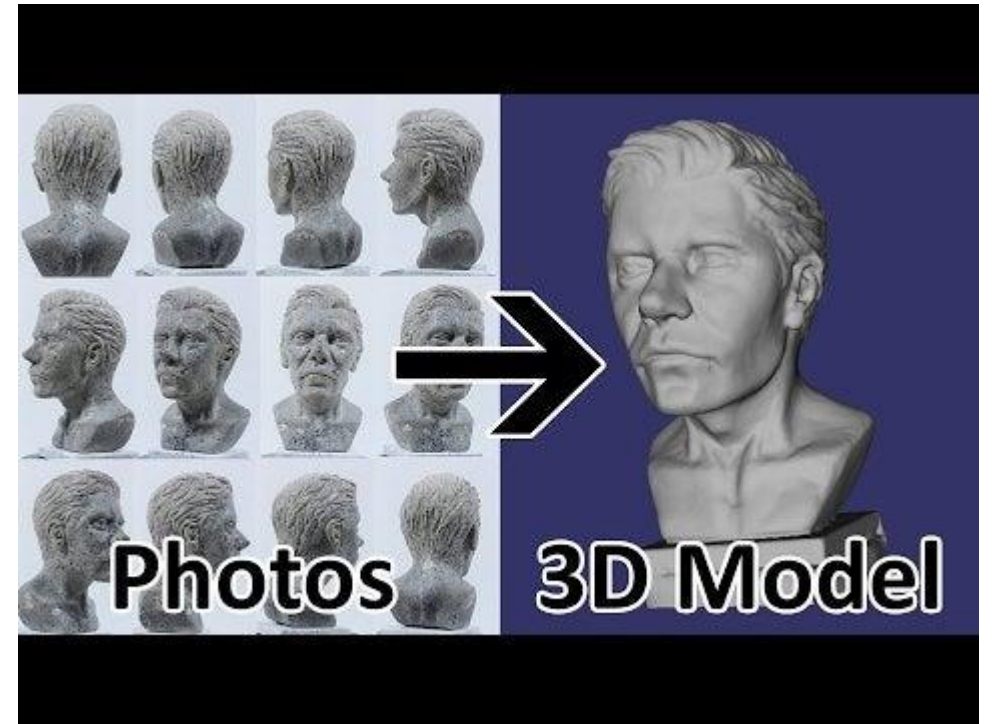


**Prise par la photogrammétrie
terrestre**





Exemple de photogrammétrie terrestre avec positionnement des photos



La modélisation 3D

Conclusion

- ✓ La photogrammétrie est utilisée depuis plus d'un siècle comme instrument de mesure géométrique, essentiellement dans le domaine de la cartographie. D'où son importance qui se manifeste dans la facilité et la rapidité avec laquelle les données peuvent être collectées.
- ✓ La photogrammétrie terrestre se fait tout d'abord par une série de photos superposés de l'objet choisi et il est préférable de prendre ces photos de manière séquentielle en formant un cercle autour de l'objet ainsi qu'un recouvrement d'au moins 50% entre chaque image l'idéal étant de 60% à 80% , puis importer directement ces images dans la bibliothèque du projet en ouvrant un logiciel de photogrammétrie , ensuite la modélisation en 3D (triangulation) et en fin le post traitement .



Quelques références:

<https://numerisation3d.construction>

<https://www.ingeo.fr>

<https://www.EchosciencesSud.fr>

<https://www.artec3d.com>

<https://sneppim.com>

A rustic scene featuring a light brown wooden tag with a hole on the left, tied with a black string. The tag is placed on a rough, textured wooden surface. Three white daisies with yellow centers are scattered around: one in the foreground to the right of the tag, and two in the background, slightly out of focus.

Merci!

*Pour votre
attention*